

Fisica Applicata – Parte 6

Onde sinusoidali, decibel, sovrapposizione e interferenza

Davide Bianchi (davide.bianchi1@unimi.it)

(slides mutate dal corso di Maurizio Tomasi)

Argomenti di questa sezione

- Il tipo più semplice di onda: l'onda sinusoidale
- Proprietà delle onde sinusoidali: frequenza, sfasamento ed ampiezza
- Concetto di “intensità del suono”
- Come si misura l'ampiezza di un'onda?
- Potenze e logaritmi (per definire il “decibel”)
- Concetti di “sovrapposizione” ed “interferenza”

Onde sinusoidali

- Abbiamo introdotto il concetto di “onda sinusoidale”
- Dell'equazione

$$\text{oscillazione} = A \sin(2\pi\nu t + \varphi),$$

a noi interesseranno questi parametri:

1. La sua ampiezza (quanto la pressione varia), indicata solitamente con A
2. La sua frequenza (quanto rapidamente oscilla), indicata con ν o con f
3. La sua fase (a che istante l'onda raggiunge il suo massimo), indicata con φ

1. La frequenza

Percezione della frequenza

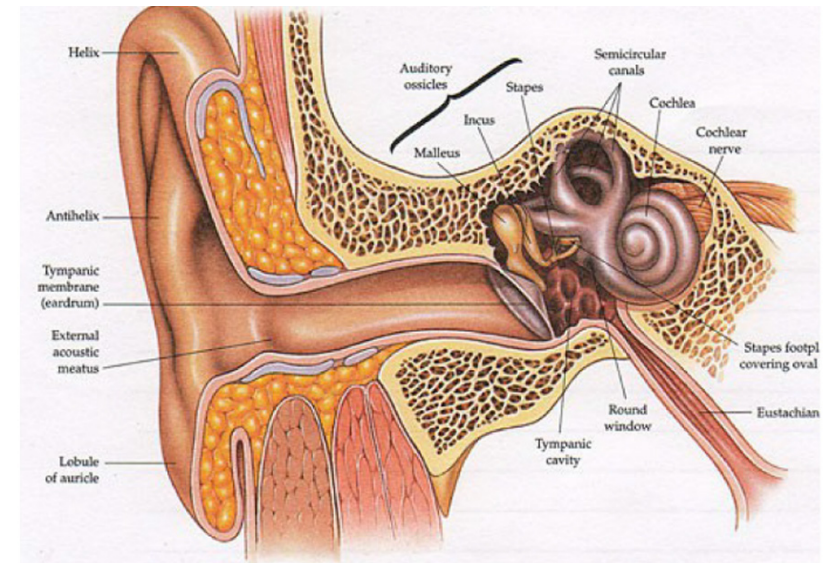
- Un esempio di suono (ossia, di onda periodica regolare) è la nota emessa da uno strumento, ad esempio un violino
- L'essere umano è in grado di percepire suoni la cui frequenza sta nell'intervallo

$$20 \text{ Hz} < \nu < 20 \text{ kHz},$$

ma i valori cambiano con l'età: invecchiando, la frequenza udibile più elevata decresce fino a raggiungere valori intorno a 15, e anche meno.

Perché questi limiti?

- Per alti ν , il timpano e gli ossicini collegati (martello, incudine, staffa) hanno un'inerzia che gli impedisce di oscillare rapidamente.
- Ma anche se potessero oscillare a qualsiasi frequenza, la membrana basilare e le cellule ciliate all'interno della coclea non riuscirebbero comunque a tradurre il segnale meccanico in un impulso nervoso chiaro
- A basse ν , il nostro orecchio non ha una struttura efficiente per tradurre le vibrazioni in segnali neuronali

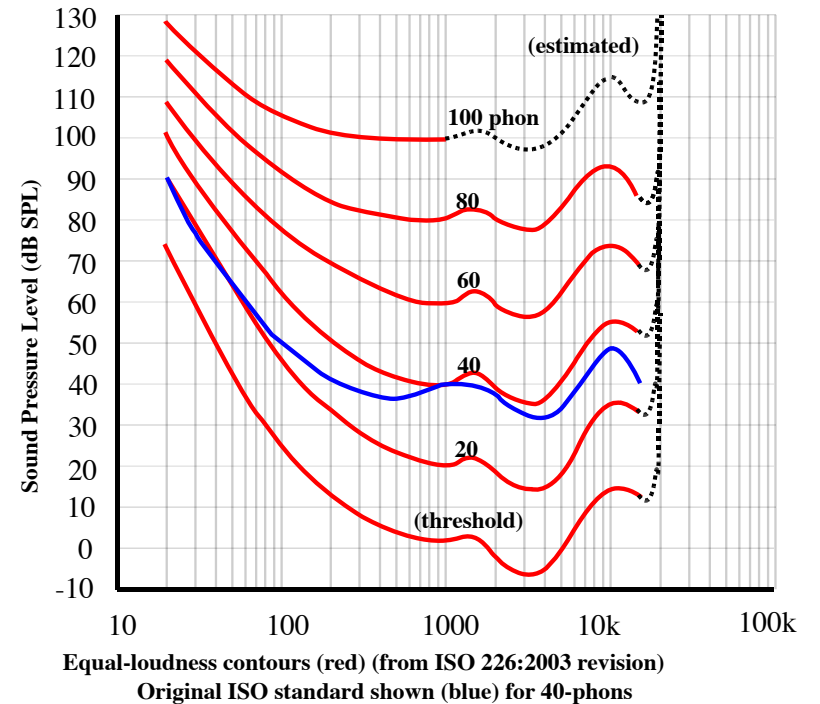


Curve isofoniche

- Il cervello umano non percepisce tutte le frequenze con la stessa sensibilità
- Le cosiddette **curve isofoniche** rappresentano l'intensità percepita in funzione della frequenza e dell'intensità oggettiva (che definiremo in seguito)
- Esse sono state ricavando facendo sentire un suono ad una frequenza di riferimento alternato ad un altro suono e aumentando o diminuendo il volume del secondo finché non fosse stato intenso quanto il primo, registrando a questo punto l'ampiezza effettiva. Si è poi ripetuto variando l'intensità del suono di riferimento

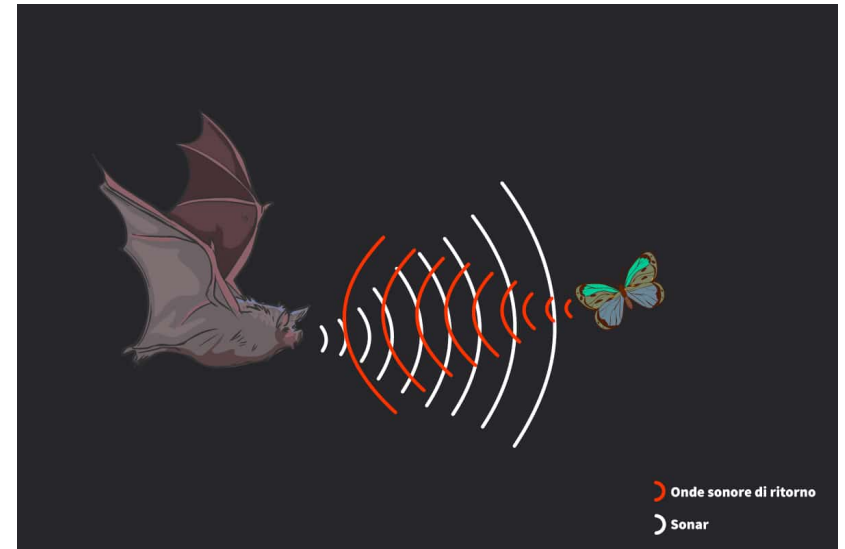
Curve isofoniche

- Asse x: frequenza del suono in Hz.
- Asse y: Ampiezza dell'onda di pressione.
- Le varie curve indicano diverse intensità dell'onda di riferimento, dalla soglia di udibilità alla soglia del dolore.



Ultrasuoni

- I suoni con una frequenza superiore a 20 kHz sono detti **ultrasuoni**, e non sono udibili dall'uomo.
- Sono però percepibili da alcuni animali:
 - I cani, per cui esistono fischietti agli ultrasuoni
 - I pipistrelli, che usano l'eco degli ultrasuoni per orientarsi (vedremo meglio l'eco in futuro)



2. Sfasamento

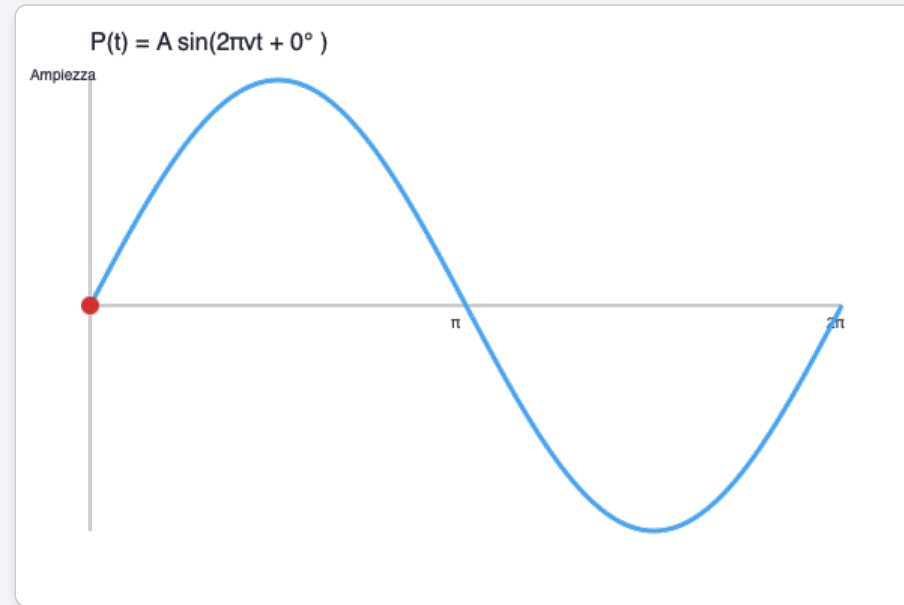
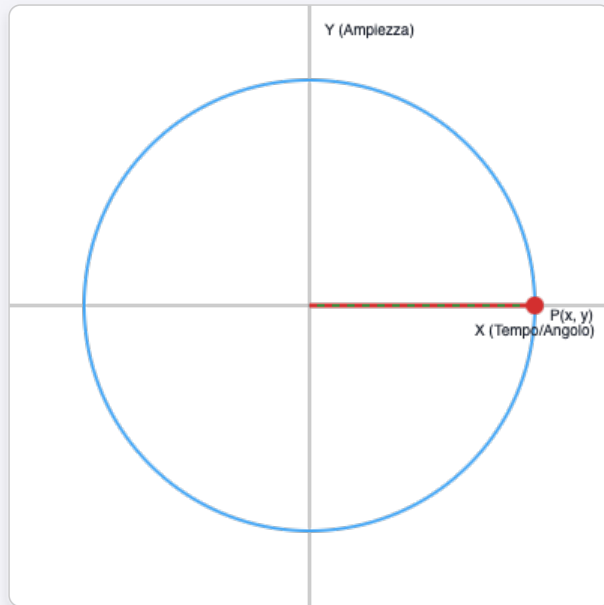
Sfasamento di un'onda

- Dobbiamo ora parlare del termine φ nell'equazione dell'onda sinusoidale:

$$\text{oscillazione} = A \sin(2\pi\nu t + \varphi),$$

- Abbiamo accennato al fatto che sia un **angolo**, e quindi si misura in gradi
- Concettualmente esso rappresenta il momento in cui si inizia a misurare l'onda in un certo punto, e dice se ci troviamo al momento del massimo di pressione, del minimo, etc.

Sfasamento (Fase Iniziale) ϕ : 0°



Valori di ϕ

ϕ	Significato	%
0°	Pressione di equilibrio, crescente	0%
90°	Massima pressione	25%
180°	Pressione di equilibrio, decrescente	50%
270°	Minima pressione	75%

3. Ampiezza

Ampiezza di un'onda

- Possiamo ora a discutere il senso dell'ampiezza A :

$$\text{oscillazione} = A \sin(2\pi\nu t + \varphi),$$

- Come avevamo già accennato, per un'onda acustica in un fluido come l'aria o l'acqua, l'ampiezza A può essere misurata in Pascal (pressione) o in kg/m^3 (densità)
- In un mezzo solido come un muro invece l'ampiezza è uno **spostamento**, e si misura in metri (ma tipicamente lo spostamento è minore di un millesimo di mm!)

Variazione dell'ampiezza

- Immaginate di essere in un prato e di lanciare un urlo
- Chi è vicino a voi sentirà il vostro grido con grande intensità
- Ma, allontanandosi, il suono sarà sempre più debole
- Sapete spiegare il perché?

Ampiezza, potenza, intensità

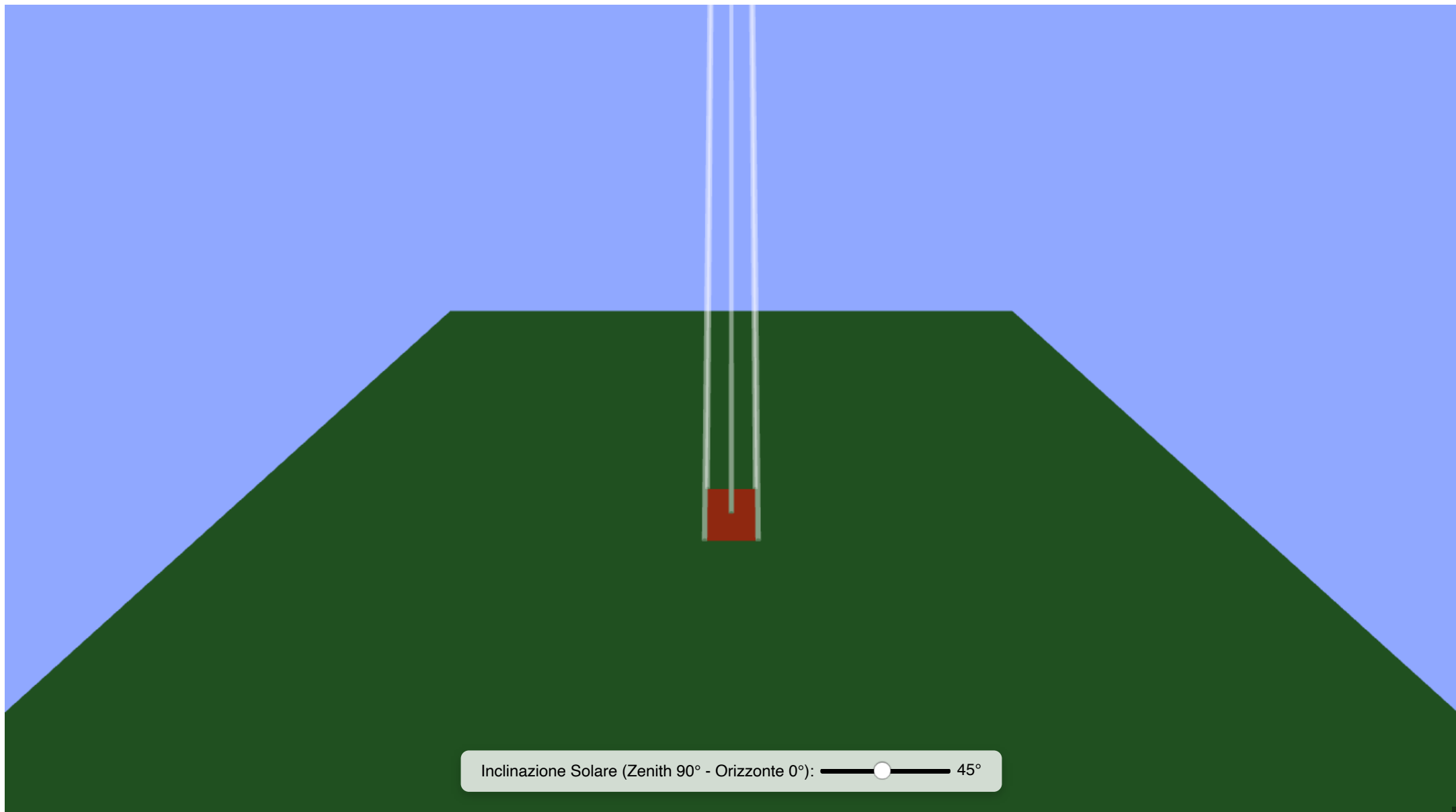
- Un'onda, come già sappiamo, trasmette energia
- La “potenza” di un'onda è legata all'energia trasmessa nell'unità di tempo, e si misura in Watt
- Però un'onda non è una particella ma qualcosa di esteso, e quindi è più appropriato parlare di una potenza W distribuita su una superficie S . Questa è l'intensità sonora I :

$$I = \frac{W}{S}$$

che si misura in W/m^2 (Watt per metro quadro).

Ampiezza e intensità

- Ricordate la definizione di pressione? L'avevamo dovuta introdurre per quei casi in cui una forza F non è applicata su un solo punto, ma viene “diluata” perché applicata su tanti punti (= una superficie S).
- Il concetto dell'intensità è lo stesso: l'energia di un'onda si propaga investendo una superficie, e l'intensità misura la “diluzione” della potenza associata.
- È precisamente a causa di questa diluizione che il Sole scalda la Terra di più in estate e di meno in inverno (quando è più inclinato), come mostrato nella slide successiva. (La luce è infatti un'onda elettromagnetica).



Ampiezza e intensità

- L'intensità **non** è l'ampiezza, ma ad essa è strettamente legata
- Esiste infatti una relazione, tra la pressione P di un'onda e la sua intensità I :

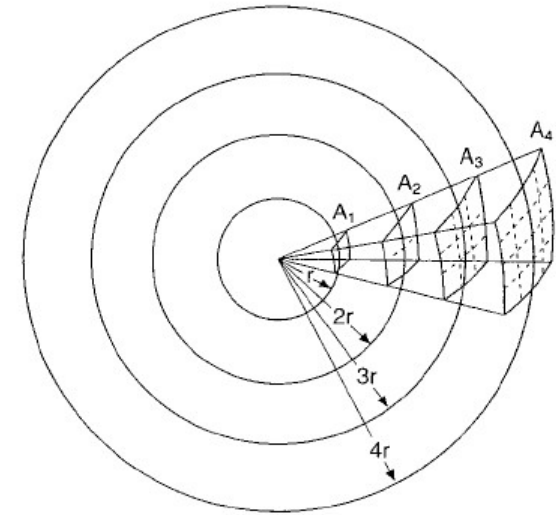
$$I = \frac{1}{2} \frac{P^2}{\rho v_{\text{suono}}},$$

dove ρ è la densità dell'aria.

- Non spiegheremo questa relazione; notate però che è qualitativamente simile a $E_c = \frac{1}{2}mv^2$

Variazione dell'ampiezza

- Il motivo per cui il suono propagandosi si attenua ha a che fare principalmente con la **conservazione dell'energia**
- L'urlo nasce dalla vostra bocca, che ha una piccola superficie. Ma il suono si propaga ovunque nello spazio (anche verso l'alto), e l'energia sonora deve necessariamente “diluirsi” sulla superficie $4\pi r^2$ di una sfera sempre più grande.
- Ciò avverrebbe anche **in mancanza di attrito e forze viscosi**!



Interludio: formule

- È bene avere presenti alcune formule geometriche legate al cerchio e alla sfera
- Supponendo che r sia il raggio (in metri) del cerchio o della sfera, valgono queste proprietà:
 1. Lunghezza della circonferenza: $2\pi r$
 2. Area del cerchio: πr^2
 3. Superficie della sfera: $4\pi r^2$
 4. Volume della sfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$

Trucchi mnemonici

- Per ricordare le formule, tenete presente le unità di misura: le **lunghezze** hanno r , le **superfici** r^2 , ed i **volumi** r^3 !
- Per distinguere l'area del cerchio (πr^2) dalla superficie della sfera ($4\pi r^2$), ricordate che la superficie di una mela (sfera) è esattamente quattro volte la superficie interna (cerchio) quando la dividete in due



Legge dell'inverso del quadrato

- In un caso ideale, l'intensità dell'onda sonora varia come l'inverso del quadrato della distanza r . Se quindi due persone misurano un'intensità I_1 e I_2 a due distanze r_1 e r_2 , vale che

$$I_1 \times 4\pi r_1^2 = I_2 \times 4\pi r_2^2.$$

- La formula è più utile semplificando 4π e risolvendo per I_2 :

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2}.$$

Esempio

- Una persona è seduta in prima fila a 3 m dal professore ($r_1 = 3 \text{ m}$)
- Un'altra persona è seduta più dietro, a 9 metri dal professore ($r_2 = 9 \text{ m}$)
- Se l'orecchio della prima persona riceve un suono di intensità I_1 , la seconda persona riceve un suono di ampiezza

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2} = I_1 \times \frac{(3 \text{ m})^2}{(9 \text{ m})^2} = I_1 \times \frac{9}{81} = \frac{I_1}{9}$$

Intensità percepita

- Possiamo concludere che se la distanza triplica, l'intensità si riduce di un fattore 9, ossia 3^2
- Questo vuol dire che la seconda persona percepisce la voce del professore 9 volte meno intensa?
- (Potete fare la prova, se volete!)

Legge di Weber-Fechner

- Il calcolo non è sbagliato: l'intensità diminuisce davvero di un fattore 9
- Ma l'intensità non è ciò che misura il nostro orecchio. (Se così fosse, le aule universitarie dovrebbero essere fatte in modo che il professore stia al centro, e tutti gli studenti in cerchio attorno a lui!)
- In prima approssimazione, le percezioni sensoriali seguono la cosiddetta “legge di Weber-Fechner”

Il lavoro di Weber

- **Ernst Weber** (1795-1878) scoprì che la variazione di uno stimolo viene percepita in modo differente a seconda dell'intensità iniziale dello stimolo
- Weber verificò che se a una persona che regge un peso si aggiunge un ulteriore peso, questa lo percepirà diversamente:
 - Aggiungere 100 g ad un carico di 10 kg dà una percezione minima, quasi inavvertibile
 - Ma aggiungere 100 g ad un carico di 200 g è invece chiaramente avvertibile!

La conclusione di Fechner

- **Gustav Fechner** (1801-1887) descrisse matematicamente quanto aveva osservato Weber, e derivò la formula

$$p = k \log_{10} S + C$$

dove p è la “percezione” (ciò che avvertono i miei sensi), S è lo stimolo (il fenomeno fisico che raggiunge i miei sensi), e k e C costanti che non ci interessano qui.

- Anche se la legge di Weber-Fechner è un'approssimazione, è stata importante storicamente per definire il “decibel”. Dovremo quindi capire il funzionamento di $\log_{10}$, che è l'inverso di una potenza.

Potenze

- Per capire i decibel è sufficiente considerare solo le potenze in base 10. Quasi tutto quanto diremo però si applica anche ad altre basi
- La potenza n di 10 è definita come

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{n \text{ volte}}$$

- Esempio: $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10.000$
- Trucco: il numero n dice il numero di zeri che seguono 1.

Prodotti di potenze

- Quando moltiplichiamo tra loro due potenze di 10, il risultato è una potenza di 10 il cui esponente è la **somma** dei due:

$$10^n \times 10^m = 10^{n+m}$$

- Questo è banale da dimostrare:

$$10^n \times 10^m = \underbrace{10 \times \dots \times 10}_{n \text{ volte}} \times \underbrace{10 \times \dots \times 10}_{m \text{ volte}} = \underbrace{10 \times \dots \times 10}_{n + m \text{ volte}}$$

Rapporti tra potenze

- Quando si dividono due potenze di dieci, il risultato è una potenza di dieci con esponente la **differenza** dei due esponenti:

$$\frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}$$

- Anche in questo caso la dimostrazione è banale:

$$\frac{10^n}{10^m} = \frac{\overbrace{\cancel{10} \times \cancel{10} \times \dots \times \cancel{10}}^{m \text{ cancellazioni}} \times 10 \times 10 \times \dots \times 10}{\underbrace{\cancel{10} \times \cancel{10} \times \dots \times \cancel{10}}_{m \text{ volte}}} = 10^{n-m}$$

Altre proprietà

- Usando un po' di logica, si possono estendere queste operazioni anche in altri casi.
- Ad esempio, possiamo definire le potenze **negative** tramite rapporti di potenze. Una potenza come

$$10^{-4}$$

può essere vista come

$$10^{-4} = 10^{1-5} = \frac{10^1}{10^5} = \frac{10}{100.000} = 0,0001.$$

Potenza zero-esima

- Possiamo anche attribuire un significato alla potenza zero:

$$10^0$$

- Basta scrivere

$$10^0 = 10^{1-1} = \frac{10^1}{10^1} = \frac{10}{10} = 1$$

- Quindi, il 10 elevato alla zero è uguale per convenzione a 1. (Questo è coerente con il nostro trucco: “ 10^0 è uguale a 1 seguito da zero zeri”!)

Potenze frazionarie

- Chiediamoci ora che significato dare alla potenza

$$10^{0,5}$$

- Perché la nostra definizione sia coerente con quanto detto sinora, dovremmo fare in modo che le vecchie proprietà valgano anche qui. Quindi, in particolare:

$$10^{0,5} \times 10^{0,5} = 10^{0,5+0,5} = 10^1 = 10.$$

- Ma sappiamo già qual è il numero che, moltiplicato per se stesso, è uguale a 10: si tratta della **radice quadrata** di 10, ossia $\sqrt{10} \approx 3,162$.

Potenze frazionarie

- Usando la stessa logica, è possibile dare un senso a **qualsiasi** esponente:

$$10^{0,25} = \sqrt[4]{10} \approx 1,778,$$

$$10^{1,5} = 10^1 \times 10^{0,5} = 10 \times \sqrt{10} = 31,623,$$

(la scrittura $\sqrt[4]{10}$ indica quel numero che elevato alla potenza 4 è uguale a 10).

- I matematici hanno scoperto che se si definisce questa formula

$$10^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{10^n},$$

le proprietà delle potenze continuano ad essere valide!

Potenze frazionarie

- Lavorando con potenze di 10 intere, abbiamo visto che il risultato è sempre 1 seguito o preceduto da zeri:

$$10^4 = 10.000, \quad 10^{-2} = 0,01$$

- Però quando le potenze sono numeri con la virgola non è più così:

$$10^{0,5} \approx 3,162, \quad 10^{-1,7} \approx 0,01995.$$

- È possibile scrivere *qualsiasi* numero come una potenza di 10?

I logaritmi

- La risposta è: “un po’ sì, e un po’ no”
- Non si può infatti scrivere un numero negativo o lo zero come una potenza di dieci (a meno di non usare strumenti matematici sofisticati, che però non sono rilevanti per questo corso): **non esiste** un k per cui valga $10^k = -3$!
- Ma se un numero n è positivo, i matematici hanno mostrato che è **sempre possibile** scriverlo come una potenza di dieci. L’esponente del dieci è detto “logaritmo in base dieci di n ”, e si scrive $\log_{10} n$

$$n = 10^{\log_{10} n}.$$

I logaritmi

- Riprendendo i nostri due esempi di prima

$$10^{0,5} \approx 3,162, \quad 10^{-1,7} \approx 0,01995,$$

da queste stesse eguaglianze segue che

$$\log_{10} 3,162 \approx 0,5, \quad \log_{10} 0,01995 \approx -1,7$$

- Ovviamente, le cose sono molto più semplici (ed esatte!) quando abbiamo potenze intere di 10:

$$\log_{10} 10.000 = 4, \quad \log_{10} 0,00001 = -5.$$

Significato di $\log_{10} (n > 1)$

- Se osserviamo alcuni logaritmi in base 10, possiamo notare una particolarità:

$$\log_{10} 1000 = 3, \quad \log_{10} 51.523,4 \approx 4,712, \quad \log_{10} 7.823.552,8 \approx 6,89$$

- Se un numero maggiore di 1 ha k cifre prima della virgola, il suo logaritmo è sempre tale che

$$k - 1 \leq \log_{10} n < k$$

In altre parole, il logaritmo in base 10 può essere anche usato per “contare” le cifre

Numeri minori di 1

- Dal momento che $10^0 = 1$, vale allora che

$$\log_{10} 1 = 0.$$

- Per i numeri positivi che sono minori di 1, il logaritmo è negativo:

$$10^{-2} = 0,01 \quad \Rightarrow \quad \log_{10} 0,01 = -2,$$

$$10^{-1,7} \approx 0,01995 \quad \Rightarrow \quad \log_{10} 0,01995 = -1,7$$

- Se un numero è più piccolo di 1, il logaritmo dice più o meno quante cifre ci sono dopo la virgola

Significato di $\log_{10} (n < 1)$

- Vediamo alcuni casi pratici con $n < 1$:

$$\log_{10} 0,001 = -3, \quad \log_{10} 0,054 \approx -1,268, \quad \log_{10} 0,00000852 \approx -6,071$$

- Se un numero minore di 1 ha k zeri dopo la virgola, il suo logaritmo è sempre negativo e tale che

$$-k - 1 \leq \log_{10} n < -k$$

Anche qui il logaritmo “conta”, ma nella direzione opposta, e stavolta conta gli zeri

Approssimazioni

- Se volete stimare un logaritmo, è possibile arrotondare i numeri: il logaritmo “perdona” facilmente gli arrotondamenti.
- L’abbiamo visto proprio negli esempi delle slide precedenti:

$$10^{-1,7} \approx 0,01995 \quad \Rightarrow \quad \log_{10} 0,01995 = -1,7,$$

$$10^{-2} = 0,01 \quad \Rightarrow \quad \log_{10} 0,01 = -2$$

Arrotondando 0.01995 a 0.1 (**grande** arrotondamento! abbiamo dimezzato il numero!), il risultato $-1,7$ diventa 2.

Esercizi

Provate a stimare (ad occhio!) il valore del logaritmo di 10 di questi numeri

$$\log_{10} 16.341$$

$$\log_{10} 65.316.732.001$$

$$\log_{10} 5$$

$$\log_{10} 1$$

$$\log_{10} 0,1$$

$$\log_{10} 0,01$$

$$\log_{10} 0,3$$

$$\log_{10} 0,089$$

$$\log_{10} 10,35$$

$$\log_{10} 163,1$$

Proprietà dei logaritmi

- Dalle proprietà delle potenze discendono le proprietà dei logaritmi:

$$\log_{10}(10^n \times 10^m) = \log_{10} 10^{n+m} = n + m = \log_{10} 10^n + \log_{10} 10^m.$$

- Lo stesso vale per il logaritmo di una divisione, solo che al posto della somma $n + m$ compare la differenza $n - m$
- **Quindi, i logaritmi trasformano i prodotti in somme, e le divisioni in differenze**

Esempi

- Supponiamo di voler calcolare un prodotto molto complicato:

$$3.562.512 \times 7.412.559.919$$

- Se passiamo ai logaritmi in base dieci, abbiamo che

$$\log_{10} 3.562.512 \approx 6,?, \quad \log_{10} 7.412.559.919 \approx 9,?$$

- Quindi il logaritmo in base 10 del risultato sarà $6,? + 9,?$, ossia qualcosa tra 15 e 16: il risultato è quindi un numero a 16–17 cifre. Infatti

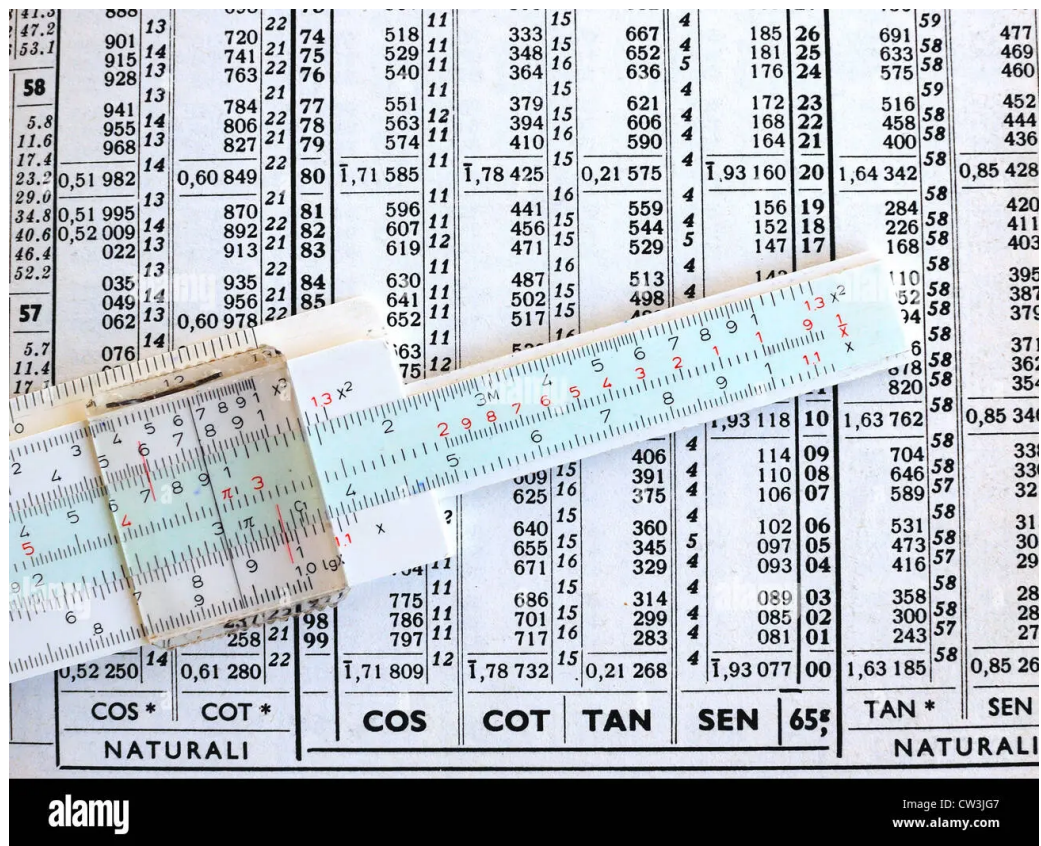
$$3.562.512 \times 7.412.559.919 = 26.407.333.662.156.528$$

Calcoli veloci

- Prima che inventassero le calcolatrici, per calcolare prodotti tra grandi numeri si usavano i logaritmi
- Si mandavano a memoria i logaritmi in base 10 dei numeri da 1 a 9, e poi si scrivevano numeri in modo “furbo” per calcolarne più rapidamente i logaritmi. Ad esempio:

$$\begin{aligned}\log_{10} 351.912 &\approx \log_{10} 350.000 = \log_{10} 3,5 \times 10^5 = \log_{10} 3,5 + \log_{10} 10^5 \\ &= \log_{10} 3,5 + 5 = 0,54 + 5 = 5,54\end{aligned}$$

- Una volta calcolati i logaritmi, si sommarono tra loro per ottenere il logaritmo in base 10 del risultato. Con trucchi e regoli calcolatori, dal logaritmo si risaliva al risultato.



Vedi anche l'articolo [How slide rules work.](#)

Proprietà delle potenze

- La settimana scorsa avevamo visto queste due proprietà delle potenze:

$$10^n \times 10^m = 10^{n+m}, \quad \frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m},$$

che valgono anche se n e m sono numeri negativi o con la virgola

- Abbiamo anche visto che è sempre possibile scrivere un numero positivo n come potenza di 10, se si usa come esponente il numero

$$\log_{10} n$$

Legge di Weber-Fechner

- Siamo finalmente pronti per tornare alla legge di Weber-Fechner:

$$p = k \log_{10} S + C$$

dove p è la “percezione” che avvertono i miei sensi ed S misura ciò che stimola i miei sensi, ossia nel caso del suono la sua intensità I

- La legge suggerisce che anche in presenza di numeri molto grandi per S , il valore di P non cresce molto: questo proprio per le proprietà del logaritmo che abbiamo visto!

Esempio di Weber

- L'esempio della legge di Weber che abbiamo visto è:
 - Aggiungere 100 g ad un carico di 10 kg dà una percezione minima, quasi inavvertibile
 - Ma aggiungere 100 g ad un carico di 200 g è invece chiaramente avvertibile!
- Vediamo come questo si traduce nella formula di Weber-Fechner

Primo caso

- A un carico di 10 kg sommo 100 g. I due stimoli sono

$$S_1 = 10 \text{ kg},$$

$$S_2 = 10 \text{ kg} + 0,1 \text{ kg} = 10,1 \text{ kg}.$$

- Le mie due percezioni, supponendo che $k = 1$ e $C = 0$, sono

$$p_1 = \log_{10} 10 = 1,$$

$$p_2 = \log_{10} 10,1 \approx 1,004.$$

Le due percezioni differiscono dello 0,4%.

Secondo caso

- Adesso devo invece sommare 100 g a un carico di 100 g. Gli stimoli sono

$$S_1 = 0,1 \text{ kg},$$

$$S_2 = 0,1 \text{ kg} + 0,1 \text{ kg} = 0,2 \text{ kg}.$$

- Le percezioni sono

$$p_1 = \log_{10} 0,1 = -1,$$

$$p_2 = \log_{10} 0,2 \approx -0,70.$$

- In questo caso, le percezioni differiscono del 30%!

I decibel

- Per misurare gli stimoli, si usa il “decibel”, indicato con “dB”. Questa è un’unità **logaritmica**: per convertire dalle unità del SI non si deve moltiplicare o dividere per un fattore, ma **applicare un logaritmo in base 10**
- Nel caso di un’onda sonora, se la sua intensità espressa in W/m^2 è I , il suo valore L in decibel è

$$L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0},$$

dove I_0 è un valore di riferimento. (Per le onde sonore, di solito si usa la soglia dell’udibilità, ossia la minima intensità percepibile).

I decibel

- Per confrontare I con il riferimento I_0 si usa il rapporto

$$\frac{I}{I_0}.$$

- È un po' come quando si calcola uno sconto percentuale sul prezzo di un acquisto: anche lì si deve calcolare un rapporto (sconto/prezzo×100).
- Se ci pensate, uno sconto è infatti più significativo quando si rapporta al prezzo totale di quando si esprime in euro. Per l'intensità I è lo stesso!

I decibel

- Il motivo per cui i decibel richiedono di applicare un logaritmo è che in questo modo l'unità di misura dà immediatamente una misura della **sensazione**, nell'ipotesi in cui sia valida la legge di Weber-Fechner
- In altre parole, un suono di 30 dB risulta doppiamente intenso rispetto allo stesso suono con intensità di 15 dB.
- (Ricordate invece che misurando l'intensità in W/m^2 eravamo arrivati a strane conclusioni, vero?)

Soglia di udibilità

- Nella definizione di decibel compare il rapporto tra I ed un'intensità di riferimento:

$$L = 10 \log_{10} \frac{I}{I_0},$$

dove I_0 è l'intensità associata alla soglia di udibilità (il più debole rumore che si possa percepire).

- La soglia di udibilità è convenzionalmente fissata a

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2,$$

anche se il valore effettivo varia da persona a persona, e anche dalla frequenza del suono (vedi le slide sulle [curve isofoniche](#)).

Significato di I_0

- L'uso di I_0 nella formula dei decibel serve a “normalizzare” la misura: il valore in decibel della soglia di udibilità è

$$L_0 = 10 \log_{10} \frac{I_0}{I_0} = 10 \log_{10} 1 = 0 \text{ dB.}$$

- Siccome qualsiasi altro suono avrà un'intensità maggiore di I_0 , ciò vuol dire che l'intensità in decibel sarà **sempre positiva**

Soglia del dolore

- All'opposto della soglia di udibilità c'è la soglia del dolore, che è anch'esso un valore convenzionale, fissato a

$$I_{\text{pain}} = 1 \text{ W/m}^2.$$

- Il valore in decibel corrispondente è

$$\begin{aligned} L_{\text{pain}} &= 10 \log_{10} \frac{I_{\text{pain}}}{I_0} = 10 \log_{10} \frac{1 \text{ W/m}^2}{10^{-12} \text{ W/m}^2} = 10 \log_{10} 10^{12} = \\ &= 120 \text{ dB}. \end{aligned}$$

Il fattore 10

- L'unità di misura non si chiama “bel” ma “*decibel*” perché davanti al logaritmo compare il fattore 10
- Questo significa che i decibel non “misurano il numero di cifre” come un semplice logaritmo! Se un'intensità è 1000 volte maggiore della soglia di udibilità I_0 , allora

$$L = 10 \log_{10} \frac{1000 I_0}{I_0} = 10 \log_{10} 1000 = 10 \times 3 = 30 \text{ dB}.$$

- 30 dB indicano un'intensità in W/m^2 che è 1000 volte maggiore, 40 dB un'intensità 10.000 volte maggiore, 50 dB 100.000 volte maggiore, etc.

Variabilità dei decibel

- I valori della soglia dell'udibilità (10^{-12} W/m^2) e del dolore (1 W/m^2) dovrebbero farvi apprezzare i decibel
- Se infatti non esistessero i decibel, potreste imbattervi in misure di intensità dove un numero misurato potrebbe essere ad esempio

$0,000\ 000\ 000\ 165\ 12 \text{ W/m}^2$.

- Ma il numero, espresso in decibel, è (fate la prova con una calcolatrice)

$22,2 \text{ dB}$

Le intensità in decibel non superano mai il centinaio o poco più

Numeri da ricordare

In questa slide elenco una serie di numeri da ricordare

Impulso sonoro	Intensità
Soglia dell'udibilità	0 dB
Sussurro	30 dB
Voce normale	60 dB
Cabina di aereo durante il volo	80 dB
Soglia del dolore	120 dB

Stessi numeri ma in W/m^2

Per farvi apprezzare i decibel, vi mostro gli stessi numeri espressi con le unità SI.

Chiaramente questi numeri **non** sono da imparare!

Impulso sonoro	Intensità
Soglia dell'udibilità	0,000 000 000 001 W/m^2
Sussurro	0,000 000 001 W/m^2
Voce normale	0,000 001 W/m^2
Cabina di aereo durante il volo	0,000 1 W/m^2
Soglia del dolore	1 W/m^2

Numeri da ricordare

Questi numeri invece sono relativi a **differenze** tra due intensità L_1 e L_2 espresse in dB, e sono ugualmente da ricordare:

Differenza $L_1 - L_2$ in dB	Rapporto tra intensità I_1/I_2 (W/m ²)
3 dB	×2
10 dB	×10
20 dB	×100
30 dB	×1000

Legge dell'inverso del quadrato

Inverso del quadrato

- Ricordate la legge dell'inverso del quadrato? Essa dice che ad una distanza r_2 , il suono ha un'intensità rispetto a r_1 uguale a

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2}.$$

- La formula vale se si usano le unità del SI per le intensità e le distanze, ma riscritta in decibel diventa più semplice:

$$L_2 = 10 \log_{10} \frac{I_2}{I_0} = 10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \times \frac{r_1^2}{r_2^2} \right).$$

Inverso del quadrato

- La quantità

$$10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \times \frac{r_1^2}{r_2^2} \right)$$

può essere semplificata usando le proprietà dei logaritmi:

$$10 \log_{10} \left(\frac{I_1}{I_0} \times \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) = 10 \log_{10} \frac{I_1}{I_0} + 10 \log_{10} \frac{r_1^2}{r_2^2} = L_1 + 10 \log_{10} \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

- Notiamo che è comparso il valore in decibel L_1 dell'intensità I_1

Inverso del quadrato

- La divisione di due quadrati è il quadrato della divisione, e il logaritmo di un quadrato si semplifica:

$$\begin{aligned}\log_{10} \frac{r_1^2}{r_2^2} &= \log_{10} \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 = \log_{10} \left[\left(\frac{r_1}{r_2} \right) \times \left(\frac{r_1}{r_2} \right) \right] = \\ &= \log_{10} \frac{r_1}{r_2} + \log_{10} \frac{r_1}{r_2} = 2 \log_{10} \frac{r_1}{r_2}\end{aligned}$$

- Tra l'altro, abbiamo dimostrato che $\log_{10} n^2 = 2 \times \log_{10} n$: il logaritmo trasforma le potenze in prodotti! (Anche frazionarie...)

Inverso del quadrato

- Abbiamo dunque ottenuto il risultato

$$L_2 = L_1 + 20 \log_{10} \frac{r_1}{r_2}$$

- Questo è notevolmente più semplice della formula espressa nel SI:

$$I_2 = I_1 \times \frac{r_1^2}{r_2^2}.$$

perché ha trasformato il prodotto di quantità con molte cifre in una somma di due quantità piccole, e ha fatto sparire il calcolo di due quadrati.

Esempio

- Ricordate l'esempio del professore che parla in classe? Avevamo visto che triplicando la distanza, l'intensità si riduceva di un fattore 9
- Vediamo ora che se L_1 è l'intensità in decibel che raggiunge chi è seduto più vicino, allora chi è seduto a una distanza tre volte maggiore percepisce un'intensità pari a

$$L_2 = L_1 + 20 \log_{10} \frac{r_1}{r_2} = L_1 + 20 \log_{10} \frac{1}{3} = L_1 + (-9,5 \text{ dB})$$

- Triplicando la distanza, si “perdono” circa 10 dB di intensità.

Numeri da ricordare

- Abbiamo visto che se si aumenta la distanza di un fattore 3, l'intensità diminuisce di quasi 10 dB (i W/m^2 sono 9 volte minori)
- Se la distanza **raddoppia**, l'intensità diminuisce di **6 dB**
- Se la distanza **decuplica**, l'intensità diminuisce di **20 dB** (i W/m^2 sono 100 volte minori)
- Se la distanza **centuplica**, l'intensità diminuisce di **40 dB** (i W/m^2 sono 10.000 volte minori)
- I tre numeri in grassetto sono da imparare a memoria: come prima, vi suggerisco di creare delle flash cards.

Sovrapposizione e interferenza

Sovrapposizione e interferenza

- Abbiamo sempre parlato sinora di **una** onda sonora che si propaga. Ma nella realtà siamo sempre circondati da molti suoni!
- Quando due onde si incontrano in un punto dello spazio, vale il principio di **sovrapposizione**: se alle onde non è associata “troppa energia”, i loro effetti si sommano
- Questo è il **principio di sovrapposizione**, e non vale solo per le onde sonore!



The original double slit experiment

Interferenza

- La sovrapposizione è un **principio**: dice che due onde che si incontrano nel medesimo punto producono un'onda risultante data dalla somma delle due
- L'**interferenza** è il risultato della sovrapposizione di più onde. Esso dà origine a fenomeni molto interessanti, perché a volte l'interferenza causa un *rinforzo* delle onde, ma altre volte può annullare il loro effetto!
- Per fare un'analogia: suono tre tasti del pianoforte e sento un accordo consonante o dissonante. Il fatto che ci arrivi il suono insieme è dato dalla sovrapposizione, la consonanza/dissonanza dall'interferenza.

Tipi di interferenza

- Ci sono vari modi in cui si manifesta l'interferenza tra due onde:
 - Se i massimi ed i minimi di pressione avvengono sempre contemporaneamente (“onde in fase”), si ha **interferenza costruttiva**: il suono è rinforzato
 - Se invece i massimi di pressione dell'una avvengono in coincidenza con i minimi dell'altra e viceversa, l'effetto è una **interferenza distruttiva**, in cui il suono è attenuato
 - Se le due onde non hanno la stessa ν , l'interferenza è alternatamente costruttiva e distruttiva, e si hanno i **battimenti**: l'intensità “pulsa”
- Tutti questi effetti si possono vedere nell'applicazione della slide successiva

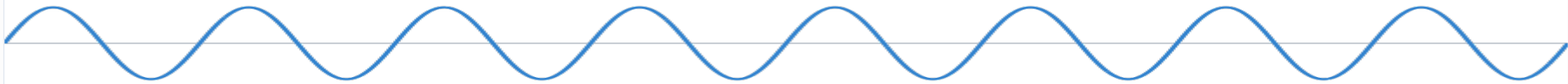
Onda 1

Ampiezza (A): 50
Frequenza (F): 2.0
Sfasamento: 0°

Onda 2

Ampiezza (A): 50
Frequenza (F): 2.0
Sfasamento: 180°

Onda 1 (Input)



Onda 2 (Input)



Onda Risultante (Somma e Interferenza)



Interferenza distruttiva

- Le cuffie a cancellazione del rumore hanno un microfono che riceve il suono ambientale e lo riproduce indirizzandolo all'orecchio, ma con uno sfasamento di mezza lunghezza d'onda
- Nell'orecchio entra quindi il **suono ambientale**, più **ciò che produce la cuffia**, ossia la musica e il suono ambientale “sfasato”:

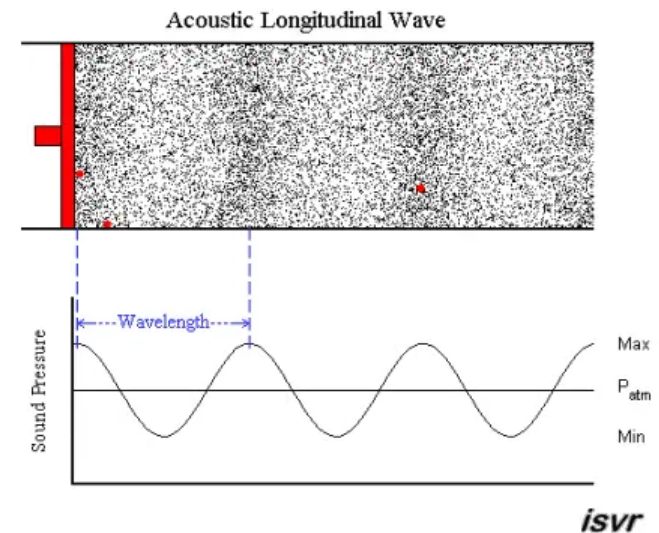
$$\begin{aligned}\text{Risultato} &= \cancel{\text{Ambiente}} + \text{Musica} - \cancel{\text{Ambiente}} = \\ &= \text{Musica}\end{aligned}$$



Lunghezza d'onda

- La **lunghezza d'onda**, che si indica con la lettera λ (“lambda”), rappresenta la distanza fisica tra un picco di pressione e il successivo (la “semilunghezza” è la metà della lunghezza d'onda)
- Essendo una distanza, λ si misura in metri
- Si può trovare λ dalla relazione (intuitiva: provate a pensarci!)

$$v_{\text{suono}} = \lambda \times \nu \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{v_{\text{suono}}}{\nu}.$$



Esempi

- Un suono basso a 20 Hz ha una lunghezza d'onda uguale a

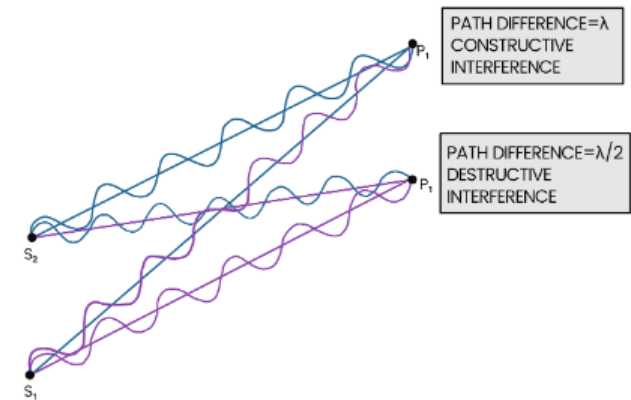
$$\lambda = \frac{343 \text{ m/s}}{20 \text{ s}^{-1}} \approx 17 \text{ m}$$

- Il suono di un diapason a 440 Hz ha una lunghezza d'onda uguale a

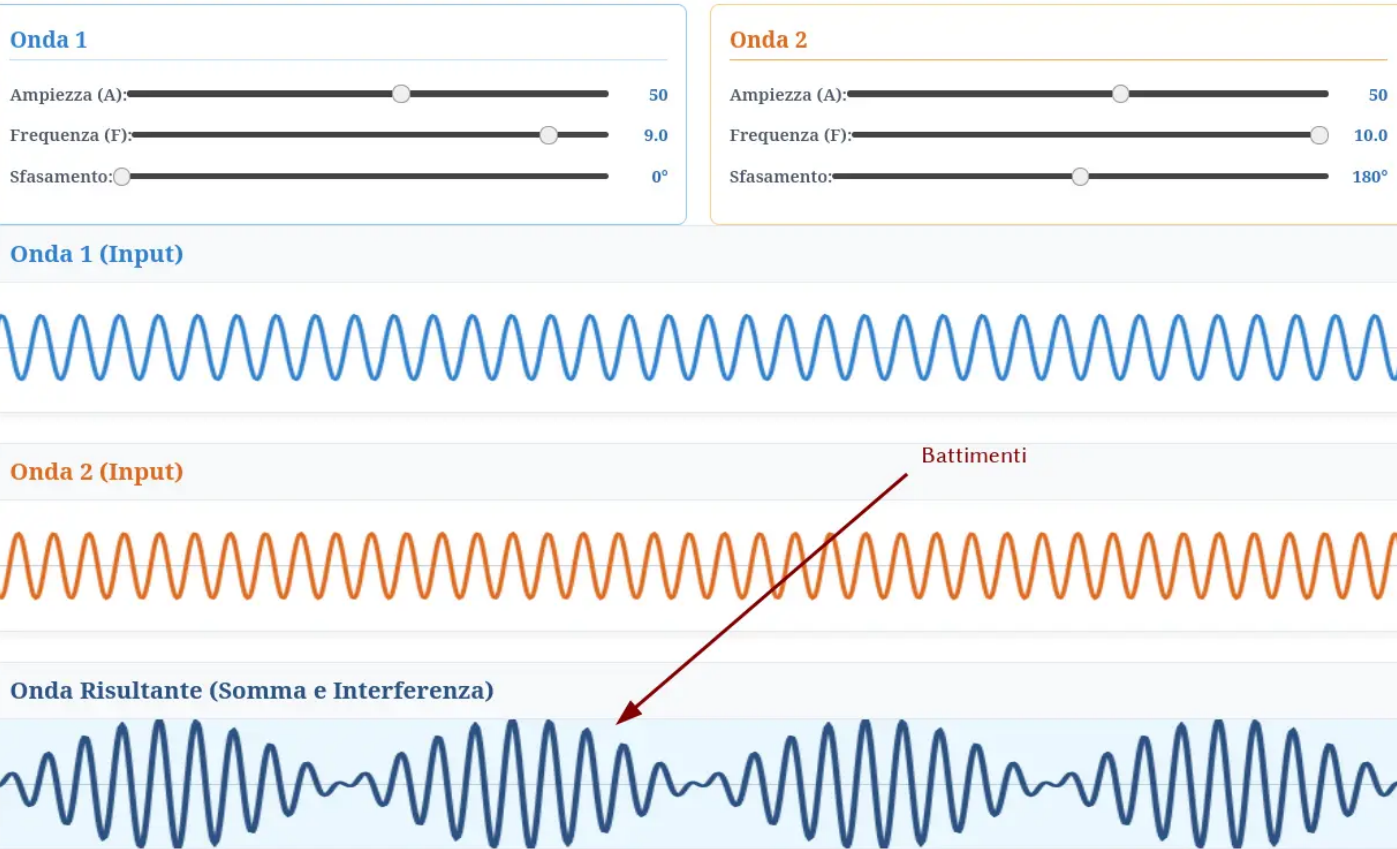
$$\lambda = \frac{343 \text{ m/s}}{440 \text{ s}^{-1}} \approx 78 \text{ cm}$$

Interferenza e λ

- Se riproduco il medesimo suono da due altoparlanti che sono a una distanza diversa dal mio orecchio, si avrà interferenza
- Se la distanza del più lontano è maggiore di un numero intero di lunghezze d'onda λ (2λ , 3λ , 4λ , 5λ ...), l'interferenza sarà costruttiva
- Ma se è invece maggiore di un numero dispari di semi-lunghezze d'onda λ ($\lambda/2$, $3\lambda/2$, $5\lambda/2$, $7\lambda/2$...), l'interferenza sarà distruttiva



Battimenti



Battimenti

- I battimenti sono un tipo di interferenza in cui le due onde non hanno la stessa frequenza; l'interferenza continua quindi ad alternarsi tra costruttiva e distruttiva
- L'effetto è quello di un'onda la cui intensità cambia da un minimo ad un massimo, con una frequenza data da

$$\nu_{\text{battimento}} = |\nu_1 - \nu_2|.$$

- Sono molto utili per accordare tra loro strumenti: se si sentono battimenti quando suonano la stessa nota, non sono accordati!

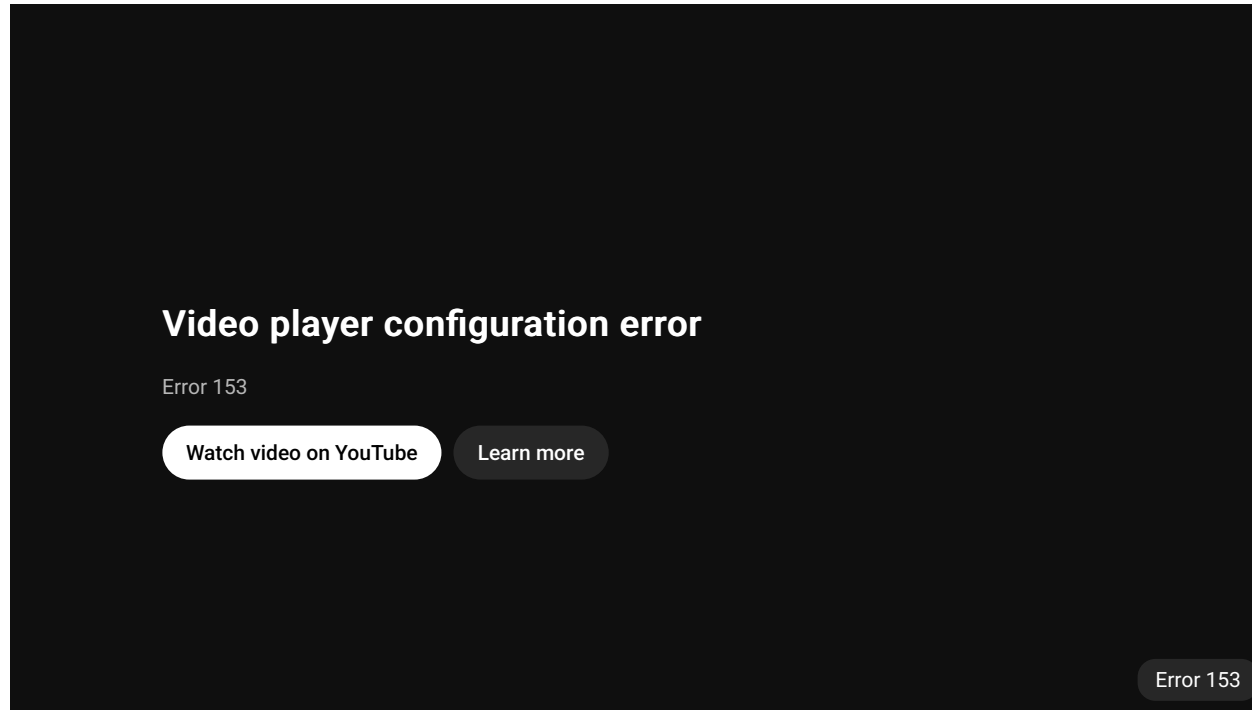
Eco e riverbero

L'eco

- Un'onda che raggiunge un corpo rigido come un muro può venire riflessa, tornando indietro
- L'eco è il suono riflesso che torna all'orecchio dell'ascoltatore, con un ritardo sufficiente per essere percepito come un suono separato
- È come vedere la propria immagine riflessa in uno specchio: il suono è un'onda proprio come la luce, ed entrambe vengono riflesse dalle superfici

Il riverbero

- Il riverbero è un fenomeno simile all'eco, ma è causato da molteplici riflessioni che raggiungono l'orecchio rapidamente, sovrapponendosi e fondendosi col suono originale
- È il fenomeno che fa percepire il suono dell'organo in una cattedrale come ricco e “prolungato”, grazie a innumerevoli riflessioni che si sommano.



Toccata e fuga in re minore BWV 565 di J. S. Bach, suonata da Liene Andreta Kalnciema nella cattedrale di Riga (Lituania).



La [cattedrale di Riga](#) occupa circa 8000 m², e l'organo è uno dei più grandi d'Europa, con un'altezza di 25 metri e 6768 canne.

Conclusioni

Cosa sapere per l'esame

- Onde sinusoidali
- Significato della fase
- Ampiezza e intensità sonora
- Potenze e logaritmi in base 10
- Legge di Weber-Fechner
- Definizione di decibel
- Legge dell'inverso del quadrato espressa in decibel (senza dimostrazione)
- Sovrapposizione e interferenza, lunghezza d'onda, battimenti